《人工智能识别违规行为模型研究》项目研发合作协议

甲方：广东省机场集团物流有限公司(以下称“甲方”)

项目负责人：朱妙英

乙方 ：广东工业大学(以下称“乙方”)

项目负责人：黄国恒

鉴于甲方与乙方于2023年6月27日就合作共建广东省机场集团物流有限公司——广东工业大学“智慧物联实验室”（以下简称“实验室”）事宜及开展首期研发项目签订了《共建广东省机场集团物流有限公司——广东工业大学“智慧物联实验室”合作协议》（合同编号：P-GAA-WLGS220230035），现双方在该协议第一条实验室宗旨、内容的基础上继续开展第二期研发项目，达成如下协议：

第一条 第二期实验项目内容

课题名称：《人工智能识别违规行为模型研究》

研究内容：运用人工智能算法，对货站内试点场景中的摄像枪监控图片进行建模，对人员、车辆、货物操作的违规行为进行智能提取，实现对货站内场违规行为进行识别和告警，为负责货站园区内安全作业管理提供技术支持。

第二条 双方共同责任

1、严格遵守本协议各项条款规定的内容，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

2、为了不影响甲方业务的正常进行，双方可以协商调整项目实施进程。

3、就本协议成立项目组，项目组成员由双方人员共同组成，乙方小组人员的更换或退出需经甲方书面同意，以保证系统适应性开发、管理咨询和技术服务工作得以顺利进行。

4、甲方有权检查乙方进行适应性研究开发工作情况，有权对研究开发工作提出合理化建议，有权依据研究开发的实际情况要求作出有利于研究开发项目的计划方案的修改，有权对研究开发的经费的使用进行监督检查。

5、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

(1)甲方提供需求建议，负责解答乙方提出的需求问题。

(2)积极配合乙方项目组工作，有争议之处，双方应本着认真负责的态度友好协商。

(3)甲方应按时支付提供技术支持、咨询服务等费用。

(4)对于乙方提供给甲方的非公开核心技术资料，包括核心算法和专利等，甲方保证仅供自己二次开发使用。甲方未经乙方书面同意，不得提供相关非公开核心技术资料给第三方使用。

(5)提供项目相关必要的技术资料。

6、乙方应在本协议生效之日起 15 日内向甲方提交课题研究工作计划。计划应包括以下主要内容：

(1)研究目标(2)研究方案(3)工作计划

第三条 第二期实验项目研发经费及支付方式

1、项目合作期限：本协议生效之日起至2026年9月30日

2、项目经费总金额￥550,000.00元（大写：人民币伍拾伍万元整，含税，税率为3%），其中包括校内综合管理费为项目经费总金额的20%，即￥110,000元(大写：人民币拾壹万元整)。

3、研究开发和服务经费由甲方按节点支付乙方，费用清单详见附件6。项目进度安排及交付成果详见附件4，具体支付方式和时间如下：

(1)本协议生效之日起15个工作日内，支付至项目经费总金额的30%，即￥165,000(大写：人民币拾陆万伍仟元整)。

(2)项目第二阶段验收完成之日起15个工作日内，支付至项目经费总金额的60%,即￥330,000（大写：人民币叁拾叁万元整）。

(3)项目第三阶段验收完成之日起15个工作日内，支付至项目经费总金额的100%,即￥550,000（大写：人民币伍拾伍万元整）。

(4)甲方每次支付费用前15个工作日，乙方应向甲方开具相应金额的合格有效的增值税专用发票。如因乙方原因未开具发票、迟延开具发票或者开具的发票不符合要求的，甲方有权顺延支付经费的时间，支付期限自甲方收到合格有效的发票之日起计算，且甲方无需承担任何违约责任。

甲方增值税专用发票信息：

名称：广东省机场集团物流有限公司

税号：91440101MA5CYQLR8D

地址：广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路广州白云国际机场物流综合服务大楼（空港机场）

电话：020-86121203

开户行：广发银行广州新机场支行

账号：9550 8802 1663 3400 171

乙方指定收取经费的账户名称、开户银行名称、账号为：

账户名称：广东工业大学

开户银行：中国工商银行广州市第三支行

账号：3602 0289 0900 0196 985

乙方应确认上述账号信息均为正确，如因乙方提供的信息有误导致甲方支付的经费无法即时到账的，乙方自行承担一切责任。

第四条 第二期实验项目交付成果

1、实验设备10套，每套实验设备包括硬件设备、操作系统环境、对应图像识别算法。

2、开发13套违规行为识别算法模型。

3、开发1套算法管理后台软件、1套前端应用系统、搭配1套数据库。

4、提交项目相关的研发文件，包括但不限于开发计划、算法模型设计、软件系统设计、数据库表、软件系统源代码、算法、二次开发接口、测试方案、测试报告、用户手册、实验设备说明书等技术文档；

5、项目研究总结报告 1 份；

6、项目结束日前提交至少 4 项 发明 专利申请材料；

7、发表部级期刊论文或专著至少 1 份；

8、项目结束日前提交至少 2 项软件著作权申请材料；

第五条 知识产权归属

1、在合作期限内，实验室取得的研究方面的技术成果(包括发表论文、专著)归双方所有，不能将相关知识产权许可、转让给第三方实施。

2、双方为本协议之目的而向对方提供的任何资料、信息及其上的知识产权并不因本协议所述合作而改变其权利归属，除非双方另行签署明确的知识产权归属协议。

3、除本协议另有明确约定或双方另行签署明确的知识产权授权或许可协议外，未经一方事先书面同意，任何一方(及其关联方)不得擅自使用、复制对方(及其关联方)的专利、商标、名称、标志、商业信息、技术及其他数据资料、域名、著作权或其他知识产权，或申请注册与前述知识产权相类似之知识产权。

4、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人，违约责任按协议第十条执行。

5、乙方利用甲方提供及协议约定的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备器材(详见附件1、2、3)、资料等财产，归甲方所有。

6、乙方在完成本协议约定的研究开发工作后，通过甲方授权利用该项研究开发成果进行后续改进的，具体技术成果及利益分配办法，另行协商。

第六条 风险承担

1、在本协议履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败的，应认定“存在技术开发风险”，此时甲、乙双方应以各自的投入的人力、物力、财力分别对己方发生的损失承担责任，且彼此不承担违约或赔偿责任。当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或者部分失败的情况时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；当事人一方没有及时通知另一方并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

2、双方确定本项目的技术风险：当乙方提出“认定存在技术风险要求”，甲方应组织双方共同指定的专家进行认定（聘请专家进行认定所产生的费用由乙方承担）；当在现有技术水平条件下，执行本

协议或要达到协议第四条约定的全部技术参数及指标具有足够的难度时，应认定“存在技术开发风险”。

3、自乙方提出认定存在技术风险要求之日起10日内，甲方不组织双方共同指定的专家进行认定的，视为认定“存在技术开发风险”。但因双方未能及时确定指定的专家导致逾期的，不受本款约定限制。

4、如乙方未能按照协议约定合作研发成功，则本协议终止或解除时，乙方应将全部研发资料转交给甲方，双方确认甲方不再另行支付其他费用，按照乙方实际工作量进行结算。

第七条 通知和送达

为更好地履行本协议，双方提供如下联系方式：

1、甲方联系方式： 联系人：朱妙英

联系电话：13434332746

送达地址：广东省广州市花都区空港北二路16号广州国际航空物流枢纽中心

电子邮箱：zhumiaoying@gdairport.com

2、乙方联系方式： 联系人：黄国恒

联系电话：13560231128

送达地址：广东省广州市番禺区小谷围街广州大学城外环西路100号广东工业大学综合楼620房

电子邮箱：kevinwong@gdut.edu.cn

3、甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本协议所列明的地址、电话、邮箱送达，一方如果迁址或者变更电话、邮箱，应当提前3日以书面形式通知对方。当面交付文件的，在交付之时为送达；通过传真方式的，在发出传真时视为送达；通过电子邮件、微信、短信方式发送的，在电子邮件、微信、

短信发送成功时视为送达；以邮寄方式的，对方签收之日或寄出后第三日视为有效送达(以两者中较早的日期为准),对方拒收或退回的，视为签收。以上送达方式亦适用于双方发生争议时相关法律文书的送达。

第八条 不可抗力

不可抗力事件是指协议双方在签署本协议时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。因不可抗力导致任一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关责任和义务时，双方互不承担违约责任，然而，任何信用、资本或资金的不足或短缺不属于超出本协议一方合理控制之外的事件。但遇有不可抗力的一方应于不可抗力发生后10日内提供事故详情及协议不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件，并采取必要的行动和措施以尽量减少和减轻相关损失和损害；同时在不可抗力影响消除后，双方应继续履行本协议。不可抗力影响协议履行超过180日的，双方均有权解除协议。

第九条 保密条款

1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密信息”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本协议中的内容及在本协议执行过程中获

得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

2、上述第1款项下的保密义务不适用于以下各项：

2.1在披露方披露之前，已被公众广为知悉或为接受方通过正常途径而获得的信息；

2.2并非由于另一方的过错或行为进入公共领域内的信息；

2.3经证实，系由接受方员工在未使用保密信息的情况下独立开发获得的信息；

2.4另一方从有披露权的任何第三方处合法获取的信息；

2.5根据政府、法院命令，法律法规要求或上级单位要求必须披露的信息。

3.就上述第1款而言，“保密信息”包括但不限于金融信息和数据、著作权、文档、系统、硬件、设计、配置、成本、技术和工艺、方法、图纸、文件、客户资料等。

4.如果接受方希望作出与披露方的保密信息有关的公告，其应事先向披露方提供其希望作出公告的书面通知以及一份拟用公告。双方应以互惠互利的原则就公告的正文互相协商和达成一致，并相应地对之修订。

第十条 违约责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担，否则，乙方应退还甲方已支付的全部经费，并按项目经费总金额的20%向甲方支付违约金。

2、如乙方未按本协议约定履行义务的，甲方有权要求乙方采取补救措施继续履行协议，如果乙方在收到甲方通知后在限期内仍未完成整改的，甲方可以拒绝乙方继续参加研究开发工作，并解除本协议，

P-GAA-WLGS1220250084

乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失(包括但不限于诉讼费、保全费、保险费、公证费、律师费、差旅费等),并退还甲方已支付的全部经费,按项目经费总金额的20%向甲方支付违约金。

3、如乙方迟延履行协议约定义务的，每迟延一日，应按项目经费总金额的5‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

第十一条 争议解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，不能协商解决的，提交广州仲裁委员会仲裁，按申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条 效力及其他

1、在本协议履行过程中变更、补充或修改，可根据各方合作意愿和实际情况进行友好协商，经各方同意后变更本协议，签订变更协议。本协议未尽事宜，可另行签订补充协议。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方各自权利义务履行完毕之日止。本协议一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。

3、本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律、行政法规的强制性规定，则该条款被视为删除，但本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。

甲方：广东省机场集团物流有限公司　　乙方：广东工业大学

代表或授权人：　　代表或授权人：

日期：2025年7月16日　　日期：2025年7月16日

附件1 软件开发功能及费用

定制化开发（软件以Linux操作系统为运行环境）				费用（单位:元）
序号	类型	软件功能模块	详细描述	
1	软件	算法管理后台	**1、维护算法模型：** 支持新增、更新算法模型配置，对接已有的算法组件。 **2、配置、执行算法：** （1）根据不同区域需求配置不同算法，并划定检测区域，执行算法模型分析。 （2）支持一个摄像枪监控设备可配置多个算法，一个算法可以被多个摄像枪监控设备复用。 （3）支持对摄像枪监控设备、实验设备边缘计算主机的处理结果进行分析以及二次处理。 **3、存储、统计识别结果：** 对算法模型检测识别的结果做统计，支持按时间段、违规行为类型、场景区域等条件统计分析，并对检测的结果图像进行标注。 **4、消息推送：** 打通系统与飞越的数据交互，将算法模型检测识别结果推送到飞越用户。 **5、用户权限管理：** 系统支持用户权限配置。	40,000
2		前端应用系统	**1、执行情况可视化展示：** （1）实时执行可视化，实时展示各个算法模型检测识别结果。 （2）选择某个摄像枪监控设备、当前画面的某个区域，识别违规行为。 （3）展示场景概览图。 **2、执行结果即时提醒。** **3、执行情况反馈：** 支持用户在系统填报识别结果。 **4、统计识别结果查询：** 支持用户多条件查询。	10,000
3	接口	硬件拓展	1、支持多硬件节点的横向拓展，实验设备边缘计算主机统一接入算法管理后台。 2、支持批量升级实验设备边缘计算主机的算法。 3、支持向业务系统提供消息监听、接口调用等方式。	5,000
			合计费用	**55,000**

P-GAA-WLGS1220250084

附件2 违规行为识别算法及费用

序号	工作类型	违规行为	费用（单位：元）
1	算法开发	人员晕倒、摔倒	40,000
2		货站出现明火或烟雾	20,500
3		车辆堵塞卡口	35,000
4		叉车升起货物时驾驶员离开车辆	29,500
5		人员未穿着荧光衣	20,500
6		人员未戴安全帽	20,500
7		人员离岗	20,500
8		车辆超速	20,000
9		施工现场未做施工围蔽	29,500
10		施工人员未穿荧光衣、未佩戴安全帽	20,500
11		动火、高空施工作业等特种作业项目必须配置至少1名白色安全帽监管员	20,500
12		动火作业现场未配备相应数量的灭火瓶，周边放置了物品	94,000
13		高空（2米以上）施工作业，施工人员未使用安全绳（红色或者白米色）	14,000
		合计费用	385,000

广东省机场集团物流有限公司

附件3 实验设备参数及功能

设备名称：边缘计算主机，数量：10个，其参数见下表：

型号	描述	数量
LYN_HS100_L	1、基础版本，带有HM100-L-B类脑计算模组，AI算力：32TOPS（INT8）、16TFLOPS（FP16）； 2、内存：8G，eMMc：32G； 3、接口：带有千兆以太网*2、RS232*1、RS485*1、隔离输入*4、隔离输出*4等。挂壁支架标配，机架挂耳选配，12V电源标配。	10

广东省机场集团物流有限公司

附件4 进度规划

系统项目进度表		
项目阶段 **（阶段验收以确认产出物时间为准）**	**工作内容**	**备注**
第一阶段 （合同签订后的15个工作日）	a. 制定项目研究方案，深化算法、软件系统的界面及架构设计 b. 撰写项目工作计划一份，并经双方书面确认。	1. IoU计算公式： $IoU(B_p, B_{gt}) = \frac{Area(B_p \cap B_{gt})}{Area(B_p \cup B_{gt})}$ 2. 准确率： $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$ 3. 召回率： $Miss\ Rate = \frac{TP}{TP + FN}$ 其中： (1)TP：与真实目标IoU≥阈值0.5且分类正确的检测框数量 (2)FP：未匹配到真实目标（IoU<阈值0.5）、分类错误或冗余的检测框数量 (3)FN：真实目标中未被检测到的数量 4. 期望值： 在具有较好的准确率以及可行性的基础上，对任一一个任务场景，设该任务场景中指定违规行为发生次数总和记为m，AI算法模型检测的次数结果记为n，那么有期望值β=n/m 按照每个违规行为算法执行期望值验收，如未达到的，按照负偏离进行扣除，计算方式为：（期望值-实际值）×该算法费用，负偏离为（期望值-实际值），若超过10%，扣除该算法费用。
第二阶段 （2025年12月31日前）	a. 基本实现违规行为识别算法功能，能够在特定前提条件下的13个违规行为识别检测的准确率或者对接运行可靠性上，实现目标规划中设定的期望值（具体见附件5），撰写测试方案及测试报告，并经双方书面确认。 b. 完成软件系统的开发，撰写测试方案及测试报告，并经双方书面确认。 c. 在符合项目要求的实验设备上运行整套系统，撰写试运行报告，并经双方书面确认。	
第三阶段 （2026年9月30日前）	a. 基本实现算法识别功能，能够在特定前提条件下的13个违规行为识别检测的准确率或者对接运行可靠性上，实现目标规划中设定的期望值（具体见附件5），撰写测试报告，并经双方书面确认。 b. 完成4项专利、2项软著的申报材料撰写，并经双方确认无误后，由甲方申报。 c. 完成1项论文的撰写并投递，并经双方书面确认。 d. 交付实验设备。	

P-GAA-WLGS1220250084

附件5 违规行为识别算法评级、期望值

序号	难度评级	违规行为	第二阶段	第三阶段
1	低	货站出现明火或烟雾	70%	90%
2		人员未穿着荧光衣	70%	90%
3		人员未戴安全帽	70%	90%
4		人员离岗	70%	85%
5		施工人员未穿荧光衣、未佩戴安全帽	70%	80%
6		动火、高空施工作业等特种作业项目必须配置至少1名白色安全帽监管员	70%	90%
7		动火作业现场未配备两个灭火瓶	70%	80%
8	中	高空（2米以上）施工作业，施工人员未使用安全绳（红色或者白米色）	60%	75%
9		叉车升起货物时驾驶员离开车辆	60%	70%
10		施工现场未做施工围蔽	60%	70%
11		车辆堵塞卡口	60%	70%
12		车辆超速	60%	75%
13	高	人员晕倒、摔倒	50%	70%

第二阶段、第三阶段的违规行为识别期望值，需关键目标（即甲方提供的视频画面中的待识别对象）在特定前提条件下有效：

1.光照要求：图像光照充足且稳定，关键目标曝光正常，不存在过曝、欠曝、逆光或背光等影响成像质量的情况；

2.清晰度要求：图像整体清晰度较高，关键目标的纹理细节通过肉眼可清晰辨识；

3.构图要求：关键目标位于画面的适宜拍摄范围与拍摄角度内，且距离摄像头10米之内，保证识别效果的准确性和完整性。

4.图像质量量化标准：对于单张待检测图像，或图片数据集，或待检测视频的所有帧，采用Ultralytics团队官方发布于GitHub网站中最新版YOLOv5模型以及预训练权重'yolov5s.pt'，进行人员或者指定目标事物检测，并在指定设备参数环境下进行推理（\硬件设备：CPU => Intel_i5-12400F/AMD_Ryzen5-5600/其他多核总性能评分相近的产品型号； GPU => NVIDIA GeForce RTX 3090 [Video Memory:

P-GAA-WLGS1220250084

24GB GDDR6X]/其他运算总性能评分相近的产品型号；RAM => 16GB；\系统环境： Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 \程序运行环境：CUDA 12.1/python 3.11/Pytorch-CUDA 2.5.1），当图像（或帧）中出现的所有人员或指定目标均被准确识别，检测置信度均不低于80%，且符合标准的图像（帧）占全数据集的95%或以上时，认定该图像数据集（或视频帧）的质量符合标准要求。

5.场景一致性要求：实际用于13项违规行为识别算法的场景应与图像质量评估的场景保持一致。用于训练13项违规行为识别算法的场景应与实际应用场景保持一致。

6.样本均衡性要求：训练数据集中的正负样本数量（如佩戴安全帽与未佩戴安全帽等）应保持均衡。

广东省机场集团物流有限公司

附件6 费用清单总表

序号	费用项	费用 (单位:元)
1	软件开发功能	55,000
2	违规行为识别算法	385,000
3	校内综合管理费	110,000
	合计费用	**550,000**

广东省机场集团物流有限公司